

Taller 1: Formulación de Problemas de Optimización

Universidad Nacional de Colombia
Ingeniería de Sistemas e Industrial
Andres F. Perdomo U.
Stephan A. R. Garcia M.

PARTE A

Problema 1: Producción de Muebles

Variables:

- x_1 = número de sillas por semana
- x_2 = número de mesas por semana

Función objetivo: Maximizar ganancia

$$\max Z = 12000x_1 + 20000x_2$$

Restricciones:

- Carpintería: $2x_1 + 5x_2 \leq 40$ (horas disponibles)
- Pintura: $x_1 \leq 10$ (máximo de sillas)
- No negatividad: $x_1, x_2 \geq 0$

Las variables son lo que se puede decidir. La ganancia es lo que se quiere maximizar, por eso se multiplica la ganancia de cada producto por la cantidad. La carpintería gasta 2h por silla y 5h por mesa, y solo se tiene 40h. En pintura solo pueden pintarse 10 sillas a la semana. Las cantidades no pueden ser negativas.

Problema 2: Distribución de Procesos

Variables:

- x_A = procesos en núcleo A
- x_B = procesos en núcleo B

Función objetivo: Minimizar tiempo total

$$\min T = 2x_A + 6x_B$$

Restricciones:

- Carga total: $x_A + x_B = 200$ (exactamente 200 procesos)
- Memoria caché A: $x_A \leq 150$
- No negatividad: $x_A, x_B \geq 0$

Se deben repartir 200 procesos. El tiempo total es la suma de tiempos por proceso. El núcleo A no puede recibir más de 150 por su caché. Las variables son cantidades, así que no negativas.

Problema 3A: La batalla del Abismo de Helm

Se disponen de guerreros (G), arqueros (A) y jinetes (J). Cada guerrero da 5 puntos de defensa, cada arquero 4 y cada jinete 6. Hay 800 m de muralla (guerrero ocupa 2 m, arquero 1 m), 1200 raciones de comida (guerrero 2, arquero 1, jinete 3), 200 arcos y 80 caballos. Se necesitan al menos 40 arqueros y los jinetes no pueden superar a los guerreros. Maximizar defensa.

Variables:

- G = número de guerreros
- A = número de arqueros
- J = número de jinetes

Función objetivo:

$$\max Z = 5G + 4A + 6J$$

Restricciones:

- Muralla: $2G + A \leq 800$
- Comida: $2G + A + 3J \leq 1200$
- Arcos: $A \leq 200$
- Caballos: $J \leq 80$
- Mínimo arqueros: $A \geq 40$
- Relación táctica: $J \leq G$
- No negatividad: $G, A, J \geq 0$

La defensa total es lo que se quiere maximizar. Cada restricción viene de un recurso limitado: espacio en la muralla, comida, arcos, caballos. Además, por estrategia se necesitan al menos 40 arqueros y que los jinetes no sean más que los guerreros.

Problema 3B: La estabilidad del reino

El rey ha descubierto una conspiración: su consejero, su familiar y un noble poderoso planean usurparle el trono. Cada uno controla una parte del ejército y la economía del reino. Si el rey los ejecuta, perderá los servicios que prestan al reino, pero si no lo hace, aumentará el riesgo de traición.

El rey debe decidir cuántos batallones le quita a cada conspirador (hasta eliminarlos por completo), sabiendo que cada uno tiene un límite máximo de batallones bajo su mando:

- **Consejero:** máximo 180 batallones.
- **Familiar:** máximo 220 batallones.
- **Noble:** máximo 200 batallones.

El reino necesita mantener exactamente 450 batallones activos en total (los que quedan después de las ejecuciones) para defenderse de invasiones externas.

El **costo político** de eliminar a cada conspirador es diferente, ya que cada uno tiene distinta influencia y utilidad para el reino:

- Eliminar un batallón del Consejero cuesta 0.025 puntos de estabilidad.
- Eliminar un batallón del Familiar cuesta 0.010 puntos de estabilidad.
- Eliminar un batallón del Noble cuesta 0.040 puntos de estabilidad.

El objetivo del rey es **minimizar la pérdida total de estabilidad** del reino, asegurando que queden exactamente 500 batallones activos.

Formulación del problema de optimización

Definimos las variables de decisión:

x_c = batallones eliminados al Consejero, x_f = batallones eliminados al Familiar, x_n = batallones eliminados al Noble

Los batallones que quedan activos en el reino son los originales menos los eliminados. El total original es la suma de las capacidades máximas:

$$\text{Total original} = 180 + 220 + 200 = 600$$

Para que queden exactamente 450 batallones activos:

$$600 - (x_c + x_f + x_n) = 450 \quad \Rightarrow \quad x_c + x_f + x_n = 150$$

Restricciones de capacidad (no se puede eliminar más de lo que tiene cada uno):

$$0 \leq x_c \leq 180, \quad 0 \leq x_f \leq 220, \quad 0 \leq x_n \leq 200$$

El objetivo es minimizar la pérdida de estabilidad:

$$\min E = 0.025x_c + 0.010x_f + 0.040x_n$$

PARTE B

Problema 4: Fábrica de Alimentos

Variables:

- x_G = kg de granola
- x_C = kg de cereal
- x_A = kg de avena

Función objetivo:

$$\max Z = 8000x_G + 5000x_C + 6000x_A$$

Restricciones:

- Horas máquina: $x_G + 0.5x_C + 0.8x_A \leq 80$
- Materia prima: $2x_G + x_C + 1.5x_A \leq 120$
- Mínimo avena: $x_A \geq 10$
- Política: $x_G \leq x_C$
- No negatividad: $x_G, x_C, x_A \geq 0$

Los coeficientes de la función objetivo son las ganancias por kg. Las horas máquina y la materia prima son recursos limitados. El mercado pide al menos 10 kg de avena, y por política no podemos hacer más granola que cereal.

Problema 5: Notificaciones

Variables:

- x_P = notificaciones Push
- x_E = notificaciones Email
- x_S = notificaciones SMS

Función objetivo:

$$\min C = 0.01x_P + 0.005x_E + 0.09x_S$$

Restricciones:

- Total: $x_P + x_E + x_S = 2000$
- Máx SMS: $x_S \leq 500$
- Mín Push: $x_P \geq 800$

- Emails vs SMS: $x_E \geq 2x_S$
- No negatividad: $x_P, x_E, x_S \geq 0$

Se deben enviar exactamente 2000 notificaciones. Cada canal tiene un costo diferente. Por privacidad no podemos enviar más de 500 SMS, y por experiencia de usuario al menos 800 deben ser Push. Además, los emails deben ser al menos el doble que los SMS.

PARTE C

Problema 6: E-commerce

Variables:

- x_E = pedidos de Electrónicos por semana
- x_R = pedidos de Ropa por semana

Función objetivo:

$$\max Z = 45000x_E + 18000x_R$$

Restricciones:

- Tiempo bodega: $30x_E + 10x_R \leq 5400$ (minutos)
- Espacio: $x_E \leq 300$
- Capacidad red: $x_E + x_R \leq 680$ (85% de 800)
- Estabilidad: $x_R \leq 3x_E$
- No negatividad: $x_E, x_R \geq 0$

La bodega tiene 5400 minutos a la semana (6 días $\times$ 900 min). Cada pedido de electrónicos gasta 30 min, cada uno de ropa 10. El espacio solo permite 300 electrónicos. El sistema de pagos procesa 800 transacciones, pero el 15% se va en devoluciones, así que quedan 680. Para estabilidad, los pedidos de ropa no pueden ser más del triple que los de electrónicos.

a) Clasificación:

- Industriales: tiempo de bodega y espacio (son cosas físicas).
- Sistemas: capacidad de red y estabilidad (dependen del software).

b) **Linealidad:** Es lineal porque todo son sumas y multiplicaciones por constantes, no hay x^2 ni $x_E x_R$ ni cosas raras.

c) **Enteras o continuas?** Deberían ser enteras porque son pedidos completos; no tiene sentido tener 0.3 pedidos. Aunque en la práctica a veces se resuelven como continuas y luego se redondea.